Oppimispäiväkirja

Linux

01.03.2021
Juha Laurila
juhalaurila@kamk.fi

Sisällysluettelo

Esisanat

1. Käyttöönotto
1.1 Linuxin asennus
1.2 Jakeluja
1.3 Linux os -kurssin (H2C) aloitus
1.4 Astetta syvällisempi perehtyminen
1.5 Terminologiaa
1.6 Välitentti

2. Graafinen käyttöympäristö
2.1 Eri käyttöympäristöjä
2.2 Ohjelmistojen asentaminen
2.3 Toimistosovellukset
2.4 Päivitykset
2.5 Välitentti

3 Hakemistorakenne
3.1 Filesystem Hierarchy Standard 3.0
3.2 Hakemistorakenteessa liikkuminen
3.3 Tiedostojen muokkaaminen
3.4 Välitentti
3.5 Pistokas

4 Tekstipohjainen käyttöliittymä
4.1 Komentotulkki
4.2 bash
4.3 Komennot
4.4 Ohjelmistojen asentaminen
4.5 Välitentti

5 Käyttäjien hallinta
5.1 Käyttäjät
5.2 Ryhmät
5.3 root käyttäjä ja sudo-komento
5.4 Välitentti

6 Ohjelmistojen jakelu
6.1 Jakeluriippuvaiset järjestelmät
6.2 Jakeluriippumattomat järjestelmät
6.3 Välitentti

7 Prosessit
7.1 Käsite
7.2 Käytäntö
7.3 Hallinta
7.4 Välitentti

8 Edistyneempi käyttö, SSH ja varsinainen tentti
8.1. IO ja putkittaminen
8.2 Välitentti
8.3 SSH ja varsinainen tentti

Esisanat

Linux-kurssia aloittaessani Linux-tietämykseni oli lähinnä luettua sekä jonkin verran myös aiemmilta ohjelmoinnin kursseillla kuultua tietoa. Koskaan en ole käyttänyt itse Linuxia. Tiesin yleisellä tasolla asioita käyttöjärjestelmästä ja sen vakaudesta, vapaan lähdekoodin ideologiasta, jakelumenetelmistä ja muutamista yleisistä ominaisuuksista sekä eroista Windowsiin tai MacOS:een nähden, käyttökohteista, Linus Torvaldsista sekä muutamien jakeluiden nimiä kuten Ubuntu, Mint, Red Hat jne.

Ennen kuin aloitin Linux os-kurssin, ehdin jo aloittaa H2C:hen kuulumattoman embedded Linux programming -kurssin ja kuunnella siitä muutamia luentoja. Koska käytännön tietämys Linuxista oli hyvin hatara, luennoilla oli tietysti paljon uusia ja outoja asioita, vaikka periaatteessa jotain ymmärsinkin (esim. säikeistyksen periaate jne). Totesinkin nopeasti, että Linux-ympäristön ja sen perusteiden osaamista kyllä tarvittaisiin ehdottomasti mukaan. Oikea järjestys oli siis opetella ensin etunojassa itse Linux käyttöjärjestelmän perusteita ja sitten edetä vasta sulautettujen ohjelmointiin. Niinpä sen jälkeen, kun olin saanut Linuxin koneelleni, ryhdyin suorittamaan Linux os -kurssia.

1. Käyttöönotto

1.1 Linuxin asennus

Päätin ensiksi kokeilla virtuaaliympäristöä (Virtual Box) parempaan Win10:llä varustettuun HP:eeni. Virtual Box asentuikin kyllä lähes ”heittämällä” ja siihen sitten yritin asentaa Ubuntu 20.04 jakelua, näistä olikin hyvä asennusvideo olemassa. Lukuisista yrityksistä, erilaisten asetusten kokeiluista, selvittelyistä ja kovalevytilan vapauttamisesta huolimatta Ubuntu ei lähtenyt ohjeiden mukaisesti asentumaan virtuaalisesti ja epäilin vahvasti muistin riittävyyttä, kun en pystynyt varaamaan muistia ohjeen suositusten mukaiseksi.
Otin lopulta yhteyttä Eero Huuskoon, että katsottaisi yhdessä mikä ongelma. Sovittiin aika koululle 15.2.2021. Kävin Eeron luona molempien läppäreideni kanssa. Aikansa yritettyään ja tutkittuaan asiaa Eero totesi, että muistia todellakaan ei vaan ole tarpeeksi virtuaaliympäristölle (SSD tot. 160 Gt) josta Windows 10 jo haukkasi “leijonanosan”. Hän suositteli lopulta Linuxin asentamista ainoaksi käyttöjärjestelmäksi puhtaalle koneelle. Näin päätin, Eero laittoi vielä Rufus-ohjeet spostiin. Päätin asentaa Ubuntu 20.04:n toiseen, vähemmällä käytöllä olleeseen Delliini, jossa tosin SSD:n koko on vielä pienempi,128 Gt, mutta mikä jo toki riittäisi nyt pelkälle Linuxille hyvin.

Kotiin päästyäni siirsin tärkeimmät tiedostoni Dellistä ulkoiselle kovalevylle talteen ja lähdin tekemään 100 % Linux-konetta eli suorittamaan ohjeiden mukaisesti asennusta usb-muistitikkua ja Rufus-asennusohjelmaa käyttäen Linux ainoaksi käyttöjärjestelmäksi. Asennus rutiineineen eteni suoraviivaisesti ja ongelmitta; Ubuntu 20.04 oli lopulta käytössäni toisella koneellani ja tuntui pelaavan hyvin. Totesinkin, että se olikin lopulta ehdottomasti paras asennusvaihtoehto minun tapauksessa.

1.2 Jakeluja

Valitsemani Ubuntu on suosituimpia jakeluja tällä hetkellä ja helposti asennettavana ja selkeänä jakeluna luvattiin sopivan hyvin myös aloittelijalle. Tämän totesinkin käytännössä, kun asennus kävikin lopulta niin kätevästi ja työpöytänäkymä vaikutti toimintoineen viimeistellyltä ja kivalta. Toinen suosittu aloittelijoillekin sopiva, niin ikään Debian-pohjainen jakelu olisi ollut Linux Mint. Kolmas, eri jakelusysteemiä edustava, ehkä aloittelijallekin sopiva olisi ollut esim. jokin Fedora-pohjainen jakelu.
Edellä mainittujen lisäksi on paljon erilaisia jakeluita, mm. ominaisuuksiltaan yksinkertaistettu, mahdollisimman helpoksi tehty Elementary Linux, saksalaislähtöinen kehittyneillä ominaisuuksilla varustettu OpenSuSe, yritysmaailman käyttämä maksullinen Fedora-pohjainen Red Hat, Unixia jäljittelevä Slackware ja edistyneille käyttäjille tarkoitettu yksinkertainen ja nopea Arch Linux. Pisintä kaavaa asennettavuudessa edustaa sitten jo pidemmälle ehtineelle harrastajalle ja Linuxin virittelijälle sopiva Gentoo-jakelu, joka muista jakeluista poiketen asennetaan pääsääntöisesti itse kääntämällä ja optimoimalla vapaasta lähdekoodista.
Ajattelen, että muutamaa edellä mainittua jakelua voisi kokeilla Ubuntun lisäksi myöhemmin ainakin testimielessä, miten käytännössä asennettavuus, ohjelmistot ja toiminnot eroavat siitä.

Linux-jakelut siis eroavat toisistaan käyttöliittymiltään, ohjelmistosisällöltään, ohjelmien päivityskanaviltaan sekä kehittäjäyhteisöiltään; perusasiat Linux-kernelin ja käyttöjärjestelmän tasolla ja toiminnassa sekä hakemistorakenteessa ovat kuitenkin käytännössä hyvin lähellä toisiaan. Eri jakelupakettien sisältöjä ja paketinhallintaohjelmia ei suositeltu kuitenkaan käyttettävän sekaisin yhteensopivuusongelmien välttämiseksi.

1.3 Linux os -kurssin (H2C) aloitus

Kun sain Ubuntun koneelleni, oli aika aloittaa myös itse käyttöjärjestelmän opettelu. Linux os -kurssitunnukset saatuani ryhdyin heti tutustumaan kurssin sisältöön ja tutkimaan uutta käyttistä. Kävin ensin kertaalleen läpi englanninkieliset luennot ja muut materiaalit, jotta saisin yleisellä tasolla käsityksen aiheesta ja kurssin suorituksen edellytyksistä. Aloitin samalla myös tiedon hankkimisen Googlesta ja muiltakin sivustoilta sekä lainaamastani Linux-käsikirjasta. Koska aiempaa käytännön kokemusta ja paljoa tietämystäkään Linuxista ei entuudestaan juuri ollut, en edes harkinnut ohituskaistatentin tekemistä vaan päätin suorittaa kurssin ilman muuta “pitemmän kaavan kautta.” Ubuntun graafinen käyttöliittymä vaikutti heti alkuun viimeistellyltä ja hyvin toimivalta, näin Windowsia ja Macia ikänsä käyttäneen silmään, ja ohjelmiakin oli mukana jo valmiina, kuten toimistosovellukset, nettiselain ja monta muuta. Lisäksi ohjelmatarjontaa oli runsaasti ladattavissa lisää. Myös sähköpostin, Moodlen ja muut tarvittavat sain nopeasti käyttöön.

1.4 Astetta syvällisempi perehtyminen

Kun olin kertaalleen tutustunut kurssin sisältöön, aloin tutkimaan tarkemmin kurssin osa-alueita. Löysin myös suomenkieliset luentokalvot. Kävin nyt uudemman kerran, mutta hitaammin ja ajatuksen kanssa kurssisisällöt läpi uudestaan ja yritin painaa jo mieleen keskeisiä asioita.
En vielä aloittanut välitenttien tekoa, vaan edelleen tutustuin ja testasin käytännössä käyttöjärjestelmää - etenkin komentotulkkia, joka vaikutti heti kättelyssä tärkeältä asialta, mutta myös muita asioita kurssimateriaali, Google, materiaalin sivustolinkit sekä lainaamani Linux-kirja tukenani. Opin perusteita mm. tiedostojärjestelmästä, perusnavigointia bashilla sekä syvällisempää tietämystä erilaisista jakeluista ja erilaisista käyttöönotto/asennusvaihtoehdoista ja ohjelmavaihtoehdoista.

Riittävästi perustietoa saatuani päätin ruveta suorittamaan kurssia. Pureuduin käyttöönotto-osioon, jossa on ensinnäkin Linuxin historiaa kuten vapaan lähdekoodin ideologiaan perustuvan GNU-projektin ja hankkeen puuhamiehen Richard Stallmanin sekä siitä puuttuneen ensimmäisen kernelin ohjelmoineen Linus Torvaldsin esittelyä. Osiossa on myös perustietoa koko Linux-ekosysteemistä, kernelistä ja sen ympärille rakennetusta Linux-käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistoista, erilaisista jakeluista sekä kehittäjäyhteisöistä. Linuxin asentamisvaihtoehdot sekä useiden erilaisten jakeluiden asentaminen käytiin läpi.

1.5 Terminologia

Tässä Linux.fi-sivustolta löytyneitä ko. avainsanoja käsitteleviä linkkejä (tehtävä):
https://www.linux.fi/wiki/Ydin
https://www.linux.fi/wiki/Jakelu
https://www.linux.fi/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux
https://www.linux.fi/wiki/Linkkej%C3%A4#Linux-yhteis.C3.B6j.C3.A4_Suomessa

Kernel: kernel on Linux-käyttöjärjestelmän ydin, joka on ohjaa matalimmalla tasolla tietokoneen rautapuolta – esim. prosessoreita ja muistia ja joka on ytimenä ja koordinaattorina tietokoneen muulle käyttöjärjestelmälle, ohjelmistoille ja muulle toiminnalle.

Jakelu: Koska Linux perustuu vapaan lähdekoodin ideologiaan, periaatteessa kuka tahansa voi tehdä siitä yksilöllisen kokonaisuuden - jakelun. Käytännössä tunnetuimmat Linux-jakelut ovat aina laajemman kehittäjäyhteisön yhteisprojekteja, jotka muokkaavat kyseistä jakelua yhteisten päämäärien mukaisiksi kyseisiin tarkoituksiin sopiviksi. Alun perin jakeluita on ollut muutama päätyyppi, joihin pohjautuvat lähes kaikki nykyiset jakelut.

Red Hat Enterprise Linux: yrityksille tarkoitettu maksullinen Linux-jakelu. RHEL on pitkään ollut käytetyin kaupallinen Linux-jakelu, ja siitä on saatavilla erilaisilla tuki- ja päivityspalveluilla varustettuja, hinnoittelultaan hyvin vaihtelevia versioita.

Suomalaisia Linux-yhteisöjä:
Linux-Aktivaattori ry - Linuxin ja muiden FLOSS-ohjelmien käyttöä edistävä yhdistys
Turuxi - Turun seudun avoimien/vapaiden ohjelmien käyttäjäryhmä
PLUG - Porvoon GNU/Linux Käyttäjäryhmä
JLUG - Joensuu Linux User Group
Linkku - Tampereen Linux-käyttäjät
http://www.mandriva-fi.org - Mandrivan käyttäjien yhteisö
Ubuntu Suomi - Ubuntun käyttäjien yhteisö

1.6 Välitentti

Eka tenttiin menin kuitenkin lopulta vähän liian nopeasti, tulos oli vain 6,3/10, monta spesifisempää kysymystä jäi vielä tässä vaiheessa hämärän peittoon. Päätin petrata osaamisen tasoa ja kerrata vielä enemmän asioita.

2. Graafinen käyttöympäristö

Graafisia käyttöympäristöjä ikäni käyttäneenä oli Linuxin käyttöympäristö tietysti omanlaisensa, mutta niin kuin aiemmin jo mainitsin, se tuntui selkeältä ja viimeistellyltä; samankaltaisuuksiakin Windowsin ja Maciin verrattuna löytyi. Uutta tietysti oli erilaisten Linux-näytönhallinta-, ikkunointi- ja työpöytäympäristöjen laaja kirjo vs. Windows- ja Mac-maailman ratkaisut. Toki järjestelmien määrä on ymmärrettävä, kun vapaan lähdekoodin ekosysteemissä erilaisia distrojakin on niin paljon verrattuna em. jättiyritysten hyvin pitkälle kaupallisista lähtökohdista rakennettuihin, tiukasti näiden yritysten omistuksessa ja hallinnassa oleviin muutamiin suljetun koodin ratkaisuihin.

2.1 Eri käyttöympäristöjä

Asentamassani Ubuntussa oletustyöpöytä on Gnome ja sitä voi muokata varsin paljon, ihan hyvä ensivaikutelma siitä jää, on hyvin selkeä ja sulavasti toimii. Ubuntustakin saa muulla kuin Gnomella varustettuja jakeluja, jotka poikkeavat lähinnä työpöytäympäristöltään:

Ubuntu: Gnome-työpöytä
Kubuntu: KDE Plasma-työpöytä
Xubuntu: Xfce-työpöytä
Lubuntu: LXQt-työpöytä

Yhdellä työpöydällä asennettuun Ubuntuun voi helposti asentaa myös toisen työpöytäympäristön asentamalla sitä vastaavan paketin. Yleisesti muistakin Linux- jakeluista saa vastaavasti mutta vaihtelevasti erilaisilla työpöytä tai ikkunointijärjestelmillä varustettuja kokoonpanoja.

2.2 Ohjelmistojen asentaminen

Ohjelmien asennus graafisesta käyttöliittymästä toimi selkeästi ja loogisesti. Saatavilla olevat ohjelmat on järjestelty aihealueittain ja niitä on varsin mukavasti eri tarkoituksiin. Latasin muutaman ohjelman ja homma kävi kätevästi ainakin Ubuntussa.

2.3 Toimistosovellukset

Libre Office tarjoaa MS Officeen tottuneelle vastaavat, hyvät ja loogisesti toimivat työkalut Write ja Calc tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan. Powerpointin vastine on Impact, joka vaikuttaa hyvin saman oloiselta kuin PP, joten slideshowt onnistuvat varmasti matalalla kynnyksellä. Pienimuotoista taittoa ja perusesitysgrafiikkaa voi tehdä helposti Draw-sovelluksella, joskaan Adoben ammattilaisohjelmia sillä ei luonnollisestikaan korvata.

2.4 Päivitykset

Työkalut päivittämiseen olivat selkeät ja mietityt. Järjestelmään ja ohjelmistoon saatavilla olevat päivitykset ilmoitetaaan selkeästi ja itse päivitysprosessi on hyvin suoraviivainen.

2.5 Välitentti

Tähän aihealueeseen päätin satsata huomattavasti enemmän aikaa ja se myöskin kannatti!
Sain tentistä 9,25/10,mikä tuntui heti jo vastatessakin.

3. Hakemistorakenne

3.1 Filesystem Hierarchy Standard 3.0

Linuxin hakemistorakenne on jotenkin selkeämpi, kuin Windoxsissa ja alun perinkin suunniteltu monikäyttäjäympäristöksi. On vain yksi juurihakemisto joka sisältää vakiintuneen standardin mukaiset alihakemistot omiin tarkoituksiinsa. Tämä selkein käyttötarkoituksin ja käyttäjäoikeuksin määritellyt hakemistot/tiedostot tekevät Linuxista ohjelmointiystävällisen (eri jakelut noudattavt hakemistostandardia (FHS 3,0), jolloin ei tarvita jakelusta riippuen tehdä aina eri ohjelmaversiota) sekä lähtökohtaisesti suojatumman niin erilaisia käyttäjiä ajatellen kuin myös ulkoisia uhkia, viruksia ja haittaohjelmia, vastaan.

Muutamia selvitettäviä komentoja, tehtävä:
usr/bin: Tämä on järjestelmän suoritettavien komentojen ensisijainen hakemisto.
/var/games: Kaikki muuttujat, jotka liittyvät peleihin / usr: ssä, tulisi sijoittaa tähän. / var / games: n tulee sisältää muuttujatiedot, jotka on aiemmin löydetty tiedostosta / usr; staattisten tietojen, kuten ohjetekstin, tason kuvausten ja niin edelleen, on pysyttävä muualla, kuten / usr / share / games.
/var/log: Tämä hakemisto sisältää erilaisia lokitiedostoja. Suurin osa lokeista on kirjoitettava tähän hakemistoon tai sopivaan alihakemistoon.

3.2 Hakemistorakenteessa liikkuminen

Tehtävä 1, 2 ja 3 olivat tosi hyödyllisiä, niissä pääsi kunnolla pureutumaan ja iskostamaan päähän keskeisiä komentoja komentotulkissa liittyen tiedoston lataamiseen ja purkamiseen, hakemistorakenteessa liikkumiseen, hakemistojen luomiseen ja tuhoamiseen sekä listaukseen sekä uusien komentojen asennukseen.

Ohessa ptree-listaus tehtävän kansiorakenteesta:

3.3 Tiedostojen muokkaaminen

Komentorivillä tyhjien tiedostojen lisäys ja poistaminen, listaus sekä käyttöoikeuksien hallinta käy kätevästi. Yksinkertaisten käyttöjärjestelmään liittyvien tekstitiedostojen käsittelyssä Nano on tosi kätevä. Tiedostoja voidaan piilottaa pistenotaatiolla. Linkkejä toisiin kansioihin voidaan tehdä ln-komennolla (vrt. Windows-pikakuvakkeet), esim seuraavan sivun kuvan kuvan “mansikka” ja “tomaatti”.

3.4 Välitentti

Tentissä käytiin laajasti asiat läpi, tulokseni oli
6,75 /10 mihin en ihan ole kyllä tyytyväinen.

Muutamia ihan keskeisiäkin asioita oli väärin, mutta hyöty tietysti on siinä että ne sitten tiesi opetella hyvin.

3.5 Pistokas

oli lisäksi tosi hyvä, sillä sai ”jankutettua” komentoja niin kauan että ne jäivät kunnolla päähän. Lopulta kaikki olikin oikein. Kyllähän komentorivikäyttöliittymä on todellakin kätevä ja nopea työkalu Linuxissa, kun komennot kunnolla hallitsee.

```
juha@juha-Latitude-E6410: ~/dir

juha@juha-Latitude-E6410:~/dir$ tree
.
├── hedelmät
│   ├── appelsiini
│   ├── banaani
│   ├── kiivi
│   ├── kuivatut
│   │   ├── aprikoosi
│   │   ├── luumu
│   │   ├── rusina
│   │   └── taateli
│   ├── mansikka
│   ├── meloni
│   ├── omena
│   ├── päärynä
│   └── viinirypäle
├── marjat
│   ├── lakka
│   ├── mansikka -> ../hedelmät/mansikka
│   ├── mesimarja
│   ├── mustaherukka
│   ├── mustikka
│   ├── nano.save
│   ├── puolukka
│   ├── tomaatti
│   ├── tyrni
│   └── vadelma
├── pähkinät
│   ├── cashew
│   ├── maapähkinä
│   └── saksanpähkinä
├── vihannekset
│   ├── bataatti
│   ├── kurkku
│   ├── lanttu
│   ├── paprika
│   ├── peruna
│   ├── porkkana
│   ├── retiisi
│   ├── selleri
│   ├── sipuli
│   └── tomaatti -> ../marjat/tomaatti
└── viljat
    ├── hirssi
    ├── kaura
    ├── maissi
    ├── ohra
    ├── riisi
    ├── ruis
    └── vehnä
```

4. Tekstipohjainen käyttöliittymä

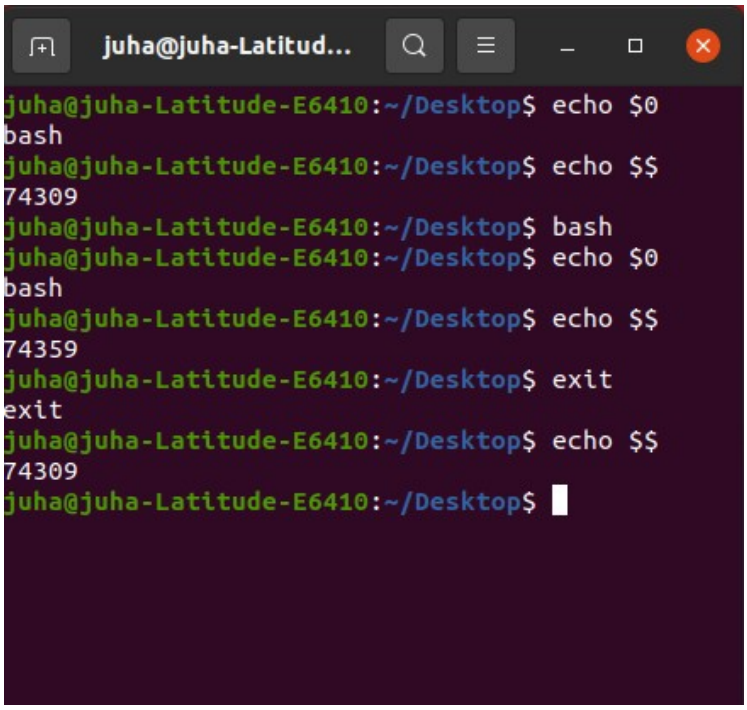
4.1 Komentotulkki

Windowsissa en komentoriviä ole juuri tarvinnut, mitä nyt ohjelmointiharjoitustöitä tehdessä ja aniharvoin muuta säätäessä; komentojakin ei kyllä ole hallussa kuin muutama! Linuxin komentorivillä operoiminen kyllä lähes alusta asti on vakuuttanut tehokkuudellaan, nopeudellaan ja kätevyydellään ja on kyllä ehdottomasti Linux-osaajan pakin terävimpiä työkaluja. Käytetyimmät ovat helppo oppia ja parametreilla saa tkätevästi arkennettua komentoja. Man komennolla saa kattavasti infoa komennoista ja komentoja on runsaasti ladattavissa lisää tarpeen mukaan. Komentotulkin käyttämisen aloittaminen sinänsä ei tuntunut haasteelliselta, ohjeita noudattamalla asiat aina selvisivät ja konehan kyllä totteli! Hyvä systeemi, varsinkaan kun peruskäyttäjänä ei epähuomiossa voi tehdä isoja vahinkoja järjestelmälle ja sudokin palautuu aina komennon jälkeen automaattisesti peruskäyttäjän oikeuksille. Pari kertaa käytin su komentoa ja olin pääkäyttäjänä hetken, mutten lähtenyt sillä enemmän leikkimään kuin mitä esimerkit kävin läpi. Bashin lisäksi kokeilin muutamaa muutakin komentotulkkia testimielessä, mutta vaikuttivat kyllä alkeellisemmilta.

4.2 Bash

Oletuskomentotulkki on Bash, jossa on erittäin paljon tehokkaita komentoja ja mahdollisuus liittää niihin tarkenninparametreja. Komentoja pystyy lataamaan helposti lisää ja useamman kerran jo jouduin siihen turvautumaankin. Toki komennot olivat parametreineen äkkiseltään outoja, ja ovatkin Unix-maailman peruja – (mikä on jäänyt käyttöjärjestelmänä hämärän peittoon, vaikka Unix-ympäristössä Irix Indigolla joskus ammoin proE:llä mallinnusta harjoittelinkin).
Toki aliaksiakin voi määritellä Windows-tyylisiksi, mutten siihen lähtenyt, mitä nyt totesin että toimivat, esim cd.. (c .. alias ilman välilyöntiä) ja dir (ls:n alias) eli opettelen Linuxin linuxina!

Tässä eri bash-prosessien ID-numeroita kaiutettuna, käynnistetty uusi bash-prosessi, josta todettu sen olevan eri prosessi (ID), vaikka toimiikin samassa näkymässä.



4.3 Komennot

Tärkeimpiä komentoja navigoimiseen ovat cd (+ /, ..) ls (+ la), ja pwd, joista kahta ensimmäistä tarvitsee jatkuvasti komentorivillä navigoimiseen ja sisältöjen tulostukseen. Kolmanteen, sijainnin määritykseen tarvittavaan pwd:hen pitää myös varsin usein turvautua.

Sudoa tarvitsee aika ajoin, jos asentaa ohjelmia tai tehdä muita pääkäyttäjän oikeuksia vaativia operaatioita. Lisäksi on koko joukko komentoja, joita tarvitsee, kuten mm. käyttäjäoikeuksien määrittely, tiedostojen ja ḱansioiden luonti, siirto ja deletointi (touch, mkdir jne..) prosessinhallintakomennot sekä esim. Nano-komentorivitekstinkäsittelyohjelma.

Komentoja on selkä ulkoisia (ts. erillisiä komentoj-ohjelmia) ja bashiin itseensä sisäänrakennettuja.

Tässä compgen -c | nl listaus, ulkoisia komentoja:

```
juha@juha-Latitude-E6410:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo] password for juha:
Hit:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [109 kB]
Get:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
Get:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [101 kB]
Get:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [81
5 kB]
Get:6 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main i386 Packages [428
 kB]
Get:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main Translation-en [19
7 kB]
Get:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metad
ata [264 kB]
Get:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
 [745 kB]
Get:10 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11
Metadata [301 kB]
Get:11 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 Packa
ges [17.2 kB]
Get:12 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse Translation
-en [5,216 B]
Get:13 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-1
1 Metadata [2,468 B]
Get:14 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-1
1 Metadata [1,768 B]
Fetched 3,101 kB in 3s (1,206 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
19 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
juha@juha-Latitude-E6410:~/Desktop$ sudo apt upgrade
```

4.4 Ohjelmistojen asentaminen

Asensin ja poistin komentoriviltä Nudoku -sudokupelin sekä päivitin käyttöjärjestelmää. Homma toimi yksinkertaisesti ja selkeästi parilla komennolla.

4.5 Välitentti

Tentti meni hyvin, koska olin perehtynyt kunnolla erittäin tärkeään aiheeseen ja muutenkin harjoitellut komentorivikomentojen käyttöä.

5. Käyttäjien hallinta

5.1 Käyttäjät

Käyttäjien lisääminen sujui helposti sekä komentoriviltä että työpöytäympäristön käyttäjienhallintanäkymästä. Käyttäjien hallinta vaikutti toimivalta ja tietoturvalliselta, onhan Linux alun perinkin suunniteltu monuikäyttöympäristöksi.

Luodut käyttäjät tietoineen löytyivät etc/password-tiedostosta:

```
juha@juha-Latitude-E6410: /etc
  GNU nano 4.8                    passwd
cups-pk-helper:x:113:120:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-h>
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin>
avahi:x:115:121:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:116:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/:/usr/sbin/nologin
saned:x:117:123::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
nm-openvpn:x:118:124:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr>
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
whoopsie:x:120:125::/nonexistent:/bin/false
colord:x:121:126:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sb>
geoclue:x:122:127::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:123:128:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:124:65534::/run/gnome-initial-setup/:/bin/false
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
juha:x:1000:1000:Juha,,,:/home/juha:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
liisa:x:1001:1001:liisa,,,:/home/liisa:/bin/bash
reino:x:1002:1002:reino,,,:/home/reino:/bin/bash
eino:x:1003:1003:,,,:/home/eino:/bin/bash
kalevi:x:1004:1004:,,,:/home/kalevi:/bin/bash

^G Get Help    ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut Text    ^J Justify
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste Text  ^T To Spell
```

5.2 Ryhmät

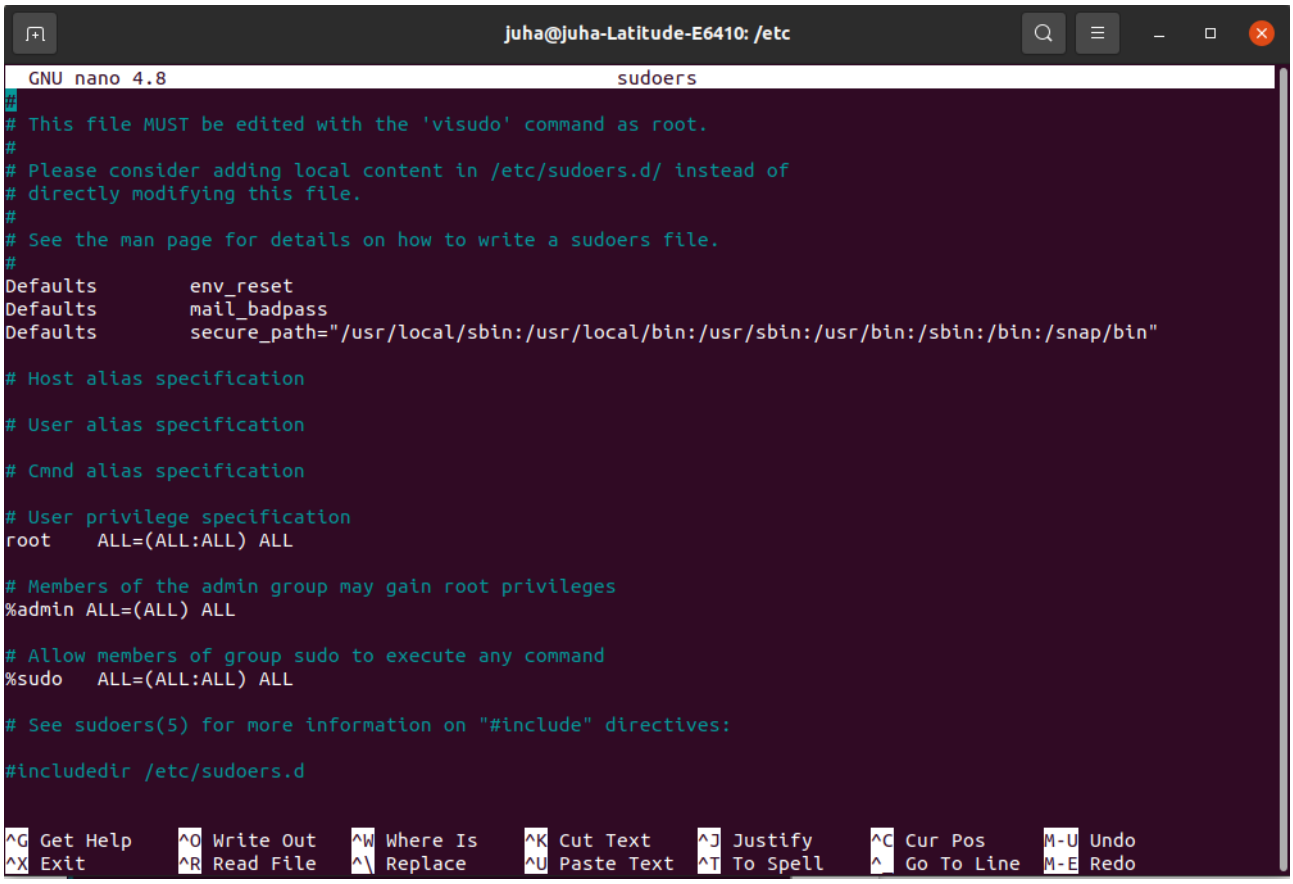
Ryhmät määritellään etc/groups-kansiossa. Ryhmille kannattaa määritellä ensin oikeudet ja sitten vasta lisätä ne käyttäjät ryhmiin, joille halutaan ko. ryhmän oikeudet.

5.3 Root käyttäjä ja sudo-komento

Jos kirjaudutaan su-komennolla ns. root-käyttäjäksi, (komentotulkin dollarimerkki muuttuu risuaidaksi), pystytään tekemään täysin oikeuksin kaikki mitä järjestelmään voi tehdä ja pääkäyttäjänä pysytään niin kauan kun mennään exit-komennolla pois. Myös vahingon tekeminen järjestelmälle, epähuomiossa tai tietämättään on tällöin riski. Lisäksi, jos internetistä peräisin oleva haittaohjelma pääsee tällöin koneeseen, on vaara että koko kone saastuu, koska oltaessa kirjautuneena pääkäyttäjänä haittaohjelmalla on periaatteessa vapaa pääsy kaikkiin tiedostoihin. Peruskäyttäjänä tämän ei ole mahdollista, koska pääsy järjestelmän kannalta kriittisiin asioihin on silloin estetty.

Sudon käyttö on paras tapa silloin kun tarvitaan hetkellisesti pääkäyttäjän ominaisuutta. Sudo toimii yhden komennon pääkäyttäjän roolissa peruskäyttäjän omalla salasanalla ja komentotulkki palaa sitten peruskäyttäjäksi automaattisesti, joten tietämättään pääkäyttäjänä tehdyt vahingot eivät ole tällöin mahdollisia.

Sudo-oikeudet voidaan määritellä tietoturvallisiksi ao. **sudoers-tiedostossa**; ts. ne kannattaa määritellä siten, että sudo on vain tietyn ylläpitäjäryhmän käytössä.



5.4 Välitentti

Monet asiat olivat päivänselviä, joskin epävarmuus muutamissa kysymyksissä verotti heti pisteitä.

6. Ohjelmistojen jakelu

6.1 Jakeluriippuvaiset järjestelmät

Jakeluriippuvaisia ohjelmistoja voidaan asentaa ensisijaisesti ja helpoiten paketinhallintaohjelmien avulla. Asensin useita ohjelmia Ubuntuun Debian-pohjaisissa koneissa käytettävän Aptin avulla. Muita tapoja, asennusta binääritiedostosta tai lähdekoodin latausta kohdekoneessa käännettäväksi, en kokeillut. Jakeluriippuvaisten ohjelmien asennuksessa huomioidaan ja asennetaan myös ns. riippuvuudet muihin ohjelmiin, joita ilman ohjelma ei toimi. Vastaavasti jos jakeluriippuvainen ohjelma yritetään asentaa eri jakelulle kuin on tarkoitettu, voi homma epäonnistua kun tulee ristiriitaisuuksia, riippuvuudet eivät toimikaan ja ylikirjoitetaan vääriä tiedostoja. Yleisesti, jakeluriippuvaiset ohjelmat asentuvat osittain osaksi käyttöjärjestelmää, joten niiden pitää sopia käytettävään Linux-jakeluun. Asennukseen tarvitaan aina pääkäyttäjän oikeudet. Erityyppisten jakeluiden, esim Debian-pohjaistenja Fedora-pohjaisten paketinhallintaohjelmia ei kannata asentaa samalle koneelle, koska se on työlästä ja lisäksi riskialtista, järjestelmä voi mennä sekaisin.

6.2 Jakeluriippumattomat järjestelmät

Jakeluriippumattomat ohjelmat asentuvat yleensä erilleen käyttöjärjestelmästä, ns. ”hiekkalaatikkoon”, jossta niitä voidaan ajaa suljetussa suojatussa ympäristössä muun järjestelmän häiriintymättä, kuten esim. Firefox-nettiselain. Niiden asennus ei ole riippuvainen kyseisestä jakelusta ja sen oletuspaketinhallintajärjestelmästä. Ohjelmat voidaan asentaa tavallisen käyttäjän oikeuksin, ja tietoturva toteutuu kun ne asennetaan ja ajetaan erillään muusta järjestelmästä. Jakeluriippumattomia järjestelmiä ohjelmien jakeluun ja paketointiin on myöskin useita.

6.3 Välitentti

Muuten meni ok, mutta yksi kysymys meni harakoille; mutta nytpä tiedän, että kahta jakeluriippuvaista erityyppiseen jakeluun tarkoitettua paketinhallintaohjelmaa ei kannata asentaa samaan Linux-koneeseen.

7. Prosessit

7.1 Käsite

Prosessit yleisenä käsitteenä on varsin ymmärrettävä; opettaja jakamassa aikaansa ja luokassa oppilaiden kesken on siitä hyvä esimerkki. Tietokoneen prosessorikin suorittaa prosesseja ja aikaansa sille annettavan suoritusjärjestyksen ja prosessien prioriteettien mukaan. Kun tietty prosessi lakkaa tai lakkautetaan (kill), on aikaa seuraaville prosesseille, prioriteettimääritykset huomioiden.

7.2 Käytäntö

Kun tietokone käynnistyy, suoritetaan ensimmäinen prosessi, esim. init, joka saa arvon 1. Tämä prosessi eli käynnissä oleva ohjelma käynnistää sitten yhä uusia prosesseja, jotka saavat seuraavat arvot – 2, 3, 4 jne. Kun konetta käytetään, suoritetaan ja käynnistetään yhä uusia ja uusia prosesseja. Kun tietty prosessi esim. no 1365 käynnistää toisen prosessin, on tämä käynnistävä prosessi uuteen nähden parent-prosessi, PPID :ltään 1365 ja käynnistettävä prosessi lapsiprosessi , jonka PID>1365. Kernel koordinoi prosesseja ja jakaa aikaa suorittimelle (scheduler) niiden suorittamiseksi, prioriteettien mukaan.

7.3 Hallinta

Top ja htop näyttävät käynnissä olevat prosessit kätevästi. Pstree näyttää parent- ja child-prosessit. Harjoitus ”sleeper” oli havainnollinen osoittamaan, miten prosesseja voidaan hallita ja tarvittaessa niihin puuttua prosessin ulkopuolelta. Prosessi voidaan asettaa tausta-ajoon ajon aikana ja takaisin, sekä jo ennen käynnistämistä voidaan asettaa se tausta-ajoiseksi. ”Sleeper” opetti, miten prosessit saattavat varata esim bashin kokonaan käyttöön ja miten bashiin pääsee taas syöttämään komentoja. Prosessien prioriteetteja voidaan määritellä nice ja renice komennoilla.

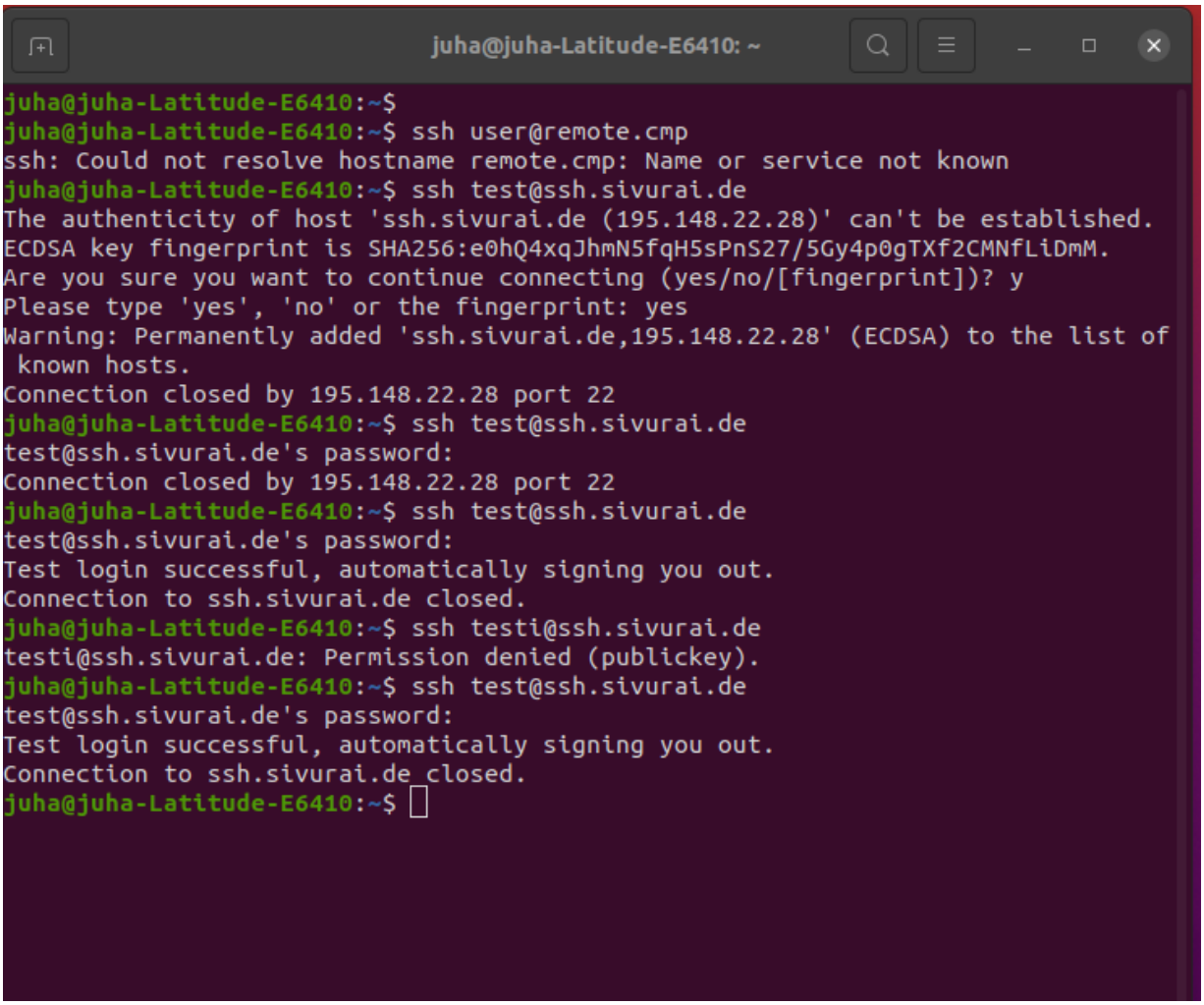
7.4 Välitentti

Tässä kysyttiin aika paljon prosesseihin liittyviä komentoja sekä muutamia yleisia asioita prosesseista. 10/10 tulos.

8. Edistyneempi käyttö

8.1 IO ja putkittaminen

Tietovirtojen tulostukset ohjautuvat oletuksena näppäimistöltä konsolille. Näitä input/output/error streameja voidaan ohjata lisämäärein konsolin asemesta erillisiin tiedostoihin. Inputina voi olla näppäimistö, ohjelma tai tiedosto ja vastaavasti outputin kohteena voi olla esim. tiedosto. Näitä standardivirtoja ohjataan antamalla nuolikomento esim. tiedostoon. Input/output streameja voidaan automatisoida putkittamalla komento, jolloin ensimmäisen komennon output siirtyy kerralla toisen komennon inputiksi jne. niin monta askelta kuin tarvitaan. Nopeuttaa ja kätevöittää kovasti!



8. 2 Välitentti

Muuten ok, mutta kaksi vastausta olivat vääriä, mutta niistä on helppo oppia ja ne jäävät kyllä mieleen.

8.3 SSH ja varsinainen tentti

Lopuksi kokeilin vielä SSH:ta. SSH-yhteydenottotesti onnistui ohjeen mukaisesti, avasi yhteyden onnistuneesti ja sulki sitten välittömästi. Varsinaisessa tentissä käytiin läpi jo välitenteissä olleita asioita, pari lapsusta tuli epähuomiossa, sekä muutama jota en osannut. Mutta, mottoni on että asiat

kyllä opitaan, jos ei ennemmin niin sitten vähän myöhemmin! Nyt voin joka tapauksessa sanoa jo osaavani jotain Linuxista ja se onkin mielestäni erittäin hyvä pohja suunnistaa kohti uusia haasteita myöskin Linux-maailman ja -ohjelmoinnin parissa!

Juha Laurila